2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年湖北卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 为虚数单位，$i^{607}=$（ ）

A. i　　B. $-i$　　C. 1　　D. -1

【答案】**B**

【解析】
因为 $607=4\times151+3$，所以 $i^{607}=i^3=-i$，故选 B.

2. 我国古代数学名著《数书九章》有“米谷粒分”题：粮仓开仓收粮，有人送来米 1534 石，验得米内夹谷，抽样取米一把，数得 254 粒 内夹谷 28 粒，则这批米内夹谷约为（ ）

A. 134 石　　B. 169 石　　C. 338 石　　D. 1365 石

【答案】**B**

【解析】
样本中夹谷米所占比例为 $\frac{28}{254}$，因此这批米内夹谷约为 $1534\times\frac{28}{254}=\frac{21476}{127}\approx169$ 石，故选 B.

3. 命题“$\exists x_0\in(0,+\infty)$，$\ln x_0=x_0-1$”的否定是（ ）

A. $\exists x_0\in(0,+\infty)$，$\ln x_0\neq x_0-1$
B. $\exists x_0\notin(0,+\infty)$，$\ln x_0=x_0-1$
C. $\forall x\in(0,+\infty)$，$\ln x\neq x-1$
D. $\forall x\notin(0,+\infty)$，$\ln x=x-1$

【答案】**C**

【解析】
否定特称命题时，将“存在”改为“任意”，并将等式改为不等式，同时保留原定义域. 因此原命题的否定为“$\forall x\in(0,+\infty)$，$\ln x\neq x-1$”，故选 C.

4. 已知变量 x 和 y 满足关系 $y=-0.1x+1$，变量 y 与 z 正相关. 下列结论中正确的是（ ）

A. x 与 y 正相关，x 与 z 负相关　　B. x 与 y 正相关，x 与 z 正相关
C. x 与 y 负相关，x 与 z 负相关　　D. x 与 y 负相关，x 与 z 正相关

【答案】**C**

【解析】
由 $y=-0.1x+1$ 可知，x 增大时 y 减小，所以 x 与 y 负相关. 又因 y 与 z 正相关，y 减小时 z 也有减小趋势，所以 x 与 z 负相关，故选 C.

5. l_1，l_2 表示空间中的两条直线，若 p：l_1，l_2 是异面直线；q：l_1，l_2 不相交，则（ ）

A. p 是 q 的充分条件，但不是 q 的必要条件
B. p 是 q 的必要条件，但不是 q 的充分条件
C. p 是 q 的充分必要条件
D. p 既不是 q 的充分条件，也不是 q 的必要条件

【答案】**A**

【解析】
异面直线一定不相交，所以由 p 可推出 q，即 p 是 q 的充分条件. 两条不相交的空间直线也可能是平行直线，平行直线不是异面直线，所以由 q 不能推出 p，即 p 不是 q 的必要条件，故选 A.

6. 函数 $f(x)=\sqrt{4-|x|}+l\frac{g(x^2-5x+6)}{x-3}$ 的定义域为（ ）

A. $(2,3)$
B. $(2,4]$
C. $(2,3)\cup(3,4]$
D. $(-1,3)\cup(3,6]$

【答案】**C**

【解析】
根式有意义要求 $4-|x|\geq 0$，即 $-4\leq x\leq 4$. 对数真数须为正且分母不为零，且 $\frac{x^2-5x+6}{x-3}=\frac{(x-2)(x-3)}{x-3}=x-2$，其中 $x\neq 3$. 因此还需 $x>2$ 且 $x\neq 3$，与前一条件交集为 $(2,3)\cup(3,4]$，故选 C.

7. 已知符号函数 $operatorname{sgn}x=begin{cases}1,x>0,\ 0,x=0,\ -1,x<0,end{cases}$ 则（ ）

A. $|x|=x|operatorname{sgn}x|$
B. $|x|=xoperatorname{sgn}|x|$
C. $|x|=|x|operatorname{sgn}x$
D. $|x|=xoperatorname{sgn}x$

【答案】**D**

【解析】
当 $x>0$ 时，$xoperatorname{sgn}x=x=|x|$；当 $x=0$ 时，两边均为 0；当 $x<0$ 时，$xoperatorname{sgn}x=x(-1)=-x=|x|$. 所以对任意实数 x，都有 $|x|=xoperatorname{sgn}x$，故选 D.

8. 在区间 $[0,1]$ 上随机取两个数 x，y，记 p_1 为事件“$x+y\leq\frac{1}{2}$”的概率，p_2 为事件“$xy\leq\frac{1}{2}$”的概率，则（ ）

A. $p_1<p_2<\frac{1}{2}$
B. $p_2<\frac{1}{2}<p_1$
C. $\frac{1}{2}<p_2<p_1$
D. $p_1<\frac{1}{2}<p_2$

【答案】**D**

【解析】
把 (x,y) 看作单位正方形 $[0,1]^2$ 中的随机点. 事件 $x+y\leq\frac{1}{2}$ 对应直角三角形，直角边均为 $\frac{1}{2}$，故 $p_1=\frac{\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}}{2}=\frac{1}{8}<\frac{1}{2}$. 事件 $xy\leq\frac{1}{2}$ 至少包含两个矩形的并集：$0\leq x\leq\frac{1}{2}$ 或 $0\leq y\leq\frac{1}{2}$，其面积为 $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}>\frac{1}{2}$，所以 $p_2>\frac{1}{2}$. 因此 $p_1<\frac{1}{2}<p_2$，故选 D.

9. 将离心率为 e_1 的双曲线 C_1 的实半轴长 a 和虚半轴长 b（$a\neq b$）同时增加 m（$m>0$）个单位长度，得到离心率为 e_2 的双曲线 C_2，则（ ）

A. 对任意的 a，b，$e_1 > e_2$
B. 当 $a > b$ 时，$e_1 > e_2$；当 $a < b$ 时，$e_1 < e_2$
C. 对任意的 a，b，$e_1 < e_2$
D. 当 $a > b$ 时，$e_1 < e_2$；当 $a < b$ 时，$e_1 > e_2$

【答案】**D**

【解析】
双曲线的离心率满足 $e^2 = \frac{a^2+b^2}{a^2} = 1 + \frac{b^2}{a^2}$. 增加后 $e_2^2 = 1 + \frac{(b+m)^2}{(a+m)^2}$. 比较两个分式时，因 a，b，$m > 0$，有

$$\frac{(b+m)^2}{(a+m)^2} - \frac{b^2}{a^2} = \frac{(a(b+m) - b(a+m))(a(b+m) + b(a+m))}{a^2(a+m)^2}$$

其中除 $a(b+m) - b(a+m) = m(a-b)$ 外的因子均为正，所以该差的符号与 $a-b$ 相同. 因此当 $a > b$ 时，$e_2 > e_1$；当 $a < b$ 时，$e_2 < e_1$，故选 D.

10. 已知集合 $A = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \le 1, x,y \in \mathbb{Z}\}$，$B = \{(x,y) \mid |x| \le 2, |y| \le 2, x,y \in \mathbb{Z}\}$，定义集合 $AoplusB = \{(x_1+x_2, y_1+y_2) \mid (x_1,y_1) \in A, (x_2,y_2) \in B\}$，则 $AoplusB$ 中元素的个数为（ ）

A. 77　　B. 49　　C. 45　　D. 30

【答案】**C**

【解析】
集合 A 中的整点只有 $(0,0)$，$(1,0)$，$(-1,0)$，$(0,1)$，$(0,-1)$. 集合 B 是包含 25 个整点的方格. 与 $(0,0)$ 相加得到原方格 B；与 $(1,0)$，$(-1,0)$ 相加分别在左右各增加一列 5 个点；与 $(0,1)$，$(0,-1)$ 相加分别在上下各增加一行 5 个点. 这四列、行与原方格及彼此均不重合，因此 $|AoplusB| = 25 + 4 \times 5 = 45$，故选 C.

填空题

11. 已知向量 $\overrightarrow{OA}perparrow(AB)$，$|\overrightarrow{OA}| = 3$，则 $\overrightarrow{OA}cdotarrow(OB) =$_____{}.

【答案】9

【解析】
由向量加法，$\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB}$. 因此 $\overrightarrow{OA}cdotarrow(OB) = \overrightarrow{OA}cdotarrow(OA) + \overrightarrow{OA}cdotarrow(AB) = |\overrightarrow{OA}|^2 + 0 = 3^2 = 9$.

12. 若变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x + y \le 4, \backslash\ x - y \le 2, \backslash\ 3x - y \ge 0, end\{cases\}$ 则 $3x + y$ 的最大值是_____{}.

【答案】10

【解析】
将前两条约束相加，得 $2x \le 6$，所以 $x \le 3$. 于是 $3x + y = (x+y) + 2x \le 4 + 2 \times 3 = 10$. 取 $(x,y) = (3,1)$ 时，三条约束分别为 $4 \le 4$，$2 \le 2$，$8 \ge 0$，且 $3x + y = 10$，所以最大值为 10.

13. 函数 $f(x)=2\sin x\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)-x^2$ 的零点个数为_____{}.

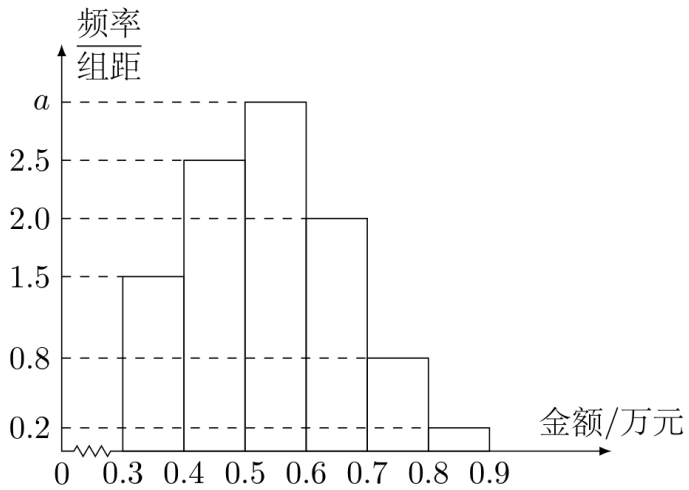
【答案】2

【解析】
因为 $\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=\cos x$，所以 $f(x)=2\sin x\cos x-x^2=\sin 2x-x^2$. 若 $f(x)=0$，则 $x^2=\sin 2x\le 1$，从而 $-1\le x\le 1$. 当 $-1\le x<0$ 时，$2x\in[-2,0)$，故 $\sin 2x<0$，而 $x^2>0$，不可能成立；$x=0$ 是一个零点.

在 $0<x\le 1$ 上，令 $h(x)=\sin 2x-x^2$，则 $h(0)=0$，$h(1)=\sin 2-1<0$，且 $h''(x)=-4\sin 2x-2<0$. 又 $h'(0)=2>0$，$h'(1)=2\cos 2-2<0$，所以 $h'(x)$ 严格递减并且只在一个位置变号，$h(x)$ 先增后减；结合 $h(0)=0$ 和 $h(1)<0$，故在 $(0,1]$ 内恰有一个零点. 综上，零点共有 2 个.

14. 某电子商务公司对 10000 名网络购物者 2014 年度的消费情况进行统计，发现消费金额（单位：万元）都在区间 $[0.3,0.9]$ 内，其频率分布直方图如图所示.

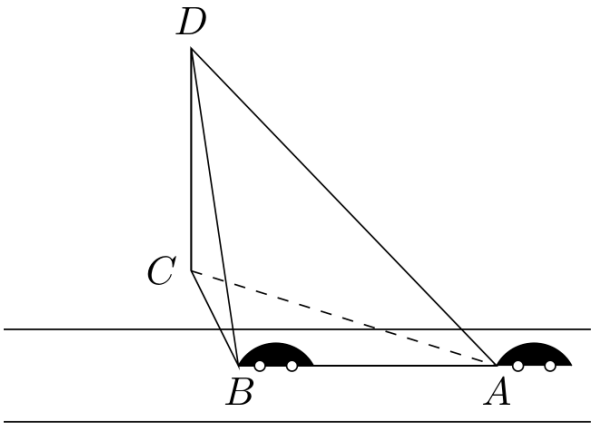
1. (1) 直方图中的 $a=$_____{}.
2. (2) 在这些购物者中，消费金额在区间 $[0.5,0.9]$ 内的购物者的人数为_____{}.



【答案】3), (6000

【解析】
直方图的各组组距均为 0.1，频率等于“组距乘频率密度”，所有组频率之和为 1. 因此 $0.1(1.5+2.5+a+2.0+0.8+0.2)=1$，解得 $a=3$. 消费金额在 $[0.5,0.9]$ 内的频率为 $0.1(3+2.0+0.8+0.2)=0.6$，所以人数为 $10000\times 0.6=6000$.

15. 如图，一辆汽车在一条水平的公路上向正西行驶，到 A 处时测得公路北侧一山顶 D 在西偏北 30° 的方向上，行驶 $600\sim m$ 后到达 B 处，测得此山顶在西偏北 75° 的方向上，仰角为 30°，则此山的高度 $CD=$_____{}$\sim m$.



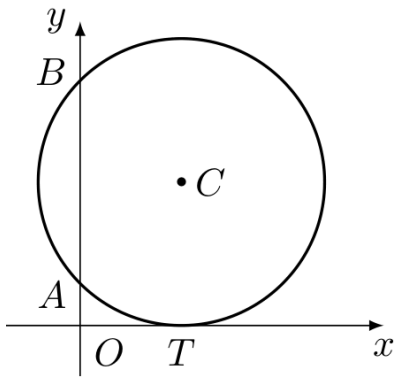
【答案】$100\sqrt{6}$

【解析】
设山顶 D 在水平面上的投影为 C. 由两个方向角，地面三角形 ABC 中有 $\angle BAC=30^\circ$，$\angle ABC=180^\circ-75^\circ=105^\circ$，所以 $\angle ACB=45^\circ$. 在三角形 ABC 中应用正弦定理，得 $\frac{BC}{\sin 30^\circ}=\frac{AB}{\sin 45^\circ}$，即 $BC=\frac{600\times\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=300\sqrt{2}$.

在直角三角形 BCD 中，$\angle DBC=30^\circ$，所以 $CD=BC\tan 30^\circ=300\sqrt{2}\times\frac{1}{\sqrt{3}}=100\sqrt{6}$.

16. 如图，圆 C 与 x 轴相切于点 $T(1,0)$，与 y 轴正半轴交于两点 A，B（B 在 A 的上方），且 $|AB|=2$.

1. (1) 圆 C 的标准方程为_____{}.
2. (2) 圆 C 在点 B 处的切线在 x 轴上的截距为_____{}.



【答案】$(x-1)^2+\left(y-\sqrt{2}\right)^2=2)$，$(-1-\sqrt{2}$

【解析】
设圆心为 $C=(1,r)$，其中 $r>0$，则圆的方程为 $(x-1)^2+(y-r)^2=r^2$. 令 $x=0$，与 y 轴的两个交点的纵坐标满足 $(y-r)^2=r^2-1$，所以弦长 $AB=2\sqrt{r^2-1}=2$，从而 $r^2=2$，即 $r=\sqrt{2}$. 因此圆的标准方程为 $(x-1)^2+\left(y-\sqrt{2}\right)^2=2$.

此时 $B=\left(0,\sqrt{2}+1\right)$，圆心为 $C=\left(1,\sqrt{2}\right)$，所以半径 CB 的斜率为 -1，点 B 处切线的斜率为 1. 切线方程为 $y-\left(\sqrt{2}+1\right)=x$，令 $y=0$，得其在 x 轴上的截距为 $-1-\sqrt{2}$.

17. a 为实数，函数 $f(x)=|x^2-ax|$ 在区间 $[0,1]$ 上的最大值记为 $g(a)$. 当 $a=$_____{} 时，$g(a)$ 的值最小.

【答案】$2\sqrt{2}-2$

【解析】

在 $[0,1]$ 上讨论 $f(x)=|x(x-a)|$. 当 $a\le 0$ 时，$x-a\ge 0$，且 x^2-ax 在 $[0,1]$ 上递增，所以 $g(a)=1-a$. 当 $0<a<1$ 时，函数在 $x=a$ 处变号：在 $[0,a]$ 上为 $ax-x^2$，其最大值为 $\frac{a^2}{4}$；在 $[a,1]$ 上为 x^2-ax，最大值为 $1-a$. 当 $1\le a<2$ 时，整个区间内 $x-a\le 0$，函数为 $ax-x^2$，最大值为 $\frac{a^2}{4}$；当 $a\ge 2$ 时，该函数在 $[0,1]$ 上递增，最大值为 $a-1$. 因此

$$g(a)=begin\{cases\}1-a,a\le 0,\ \max\left\{1-a,\frac{a^2}{4}\right\},0<a<1,\ \frac{a^2}{4},1\le a<2,\ a-1,a\ge 2.end\{cases\}$$

在 $0<a<1$ 内令两部分相等，得 $1-a=\frac{a^2}{4}$，即 $a^2+4a-4=0$，所以正根为 $a=2\sqrt{2}-2$. 在此前 $g(a)=1-a$ 递减，在此后 $g(a)=\frac{a^2}{4}$ 或 $a-1$ 递增，故 $g(a)$ 取得最小值时 $a=2\sqrt{2}-2$.

解答题

18. 某同学用“五点法”画函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\phi)$（$\omega>0$，$|\phi|<\frac{\pi}{2}$）在某一个周期内的图象时，列表并填入了部分数据，如下表：

begin{center} renewcommand{arraystretch}{1.25} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|} hline $\omega x+\phi$ & 0 & $\frac{\pi}{2}$ & π & $\frac{3\pi}{2}$ & 2π \ hline x & & $\frac{\pi}{3}$ & & $\frac{5\pi}{6}$ & \ hline $A\sin(\omega x+\phi)$ & 0 & 5 & & -5 & 0 \ hline end{tabular} end{center}

1. (1) 请将上表数据补充完整，并直接写出函数 $f(x)$ 的解析式；
2. (2) 将 $y=f(x)$ 图象上所有点向左平行移动 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度，得到 $y=g(x)$ 的图象. 求 $y=g(x)$ 的图象离原点 O 最近的对称中心.

【解析】

1. （1）由表中两组已知数据，横坐标之差与相位之差满足

$\omega\left(\frac{5\pi}{6}-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{3\pi}{2}-\frac{\pi}{2}$，即 $\omega\cdot\frac{\pi}{2}=\pi$，所以 $\omega=2$. 又由 $2\cdot\frac{\pi}{3}+\phi=\frac{\pi}{2}$，得 $\phi=-\frac{\pi}{6}$. 由 $A\sin\frac{\pi}{2}=5$，得 $A=5$. 对于相位为 θ 的表格列，横坐标为 $x=\frac{\theta-\phi}{\omega}$，故表中 x 一行依次为 $\frac{\pi}{12}$，$\frac{\pi}{3}$，$\frac{7\pi}{12}$，$\frac{5\pi}{6}$，$\frac{13\pi}{12}$，函数解析式为

$$f(x)=5\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$$

1. （2）图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位后，横坐标变换为 $x+\frac{\pi}{6}$，所以

$$g(x)=f\left(x+\frac{\pi}{6}\right)=5\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$$

正弦曲线的对称中心位于其与 x 轴的交点处，因此所有对称中心为 $\left(\frac{k\pi}{2}-\frac{\pi}{12},0\right)$，$k\in\mathbb{Z}$. 当 $k=0$ 时，该点到原点的距离为 $\frac{\pi}{12}$，小于其他整数 k 对应的距离，故最近的对称中心为 $\left(-\frac{\pi}{12},0\right)$.

19. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，前 n 项和为 S_n，等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q. 已知 $b_1=a_1$，$b_2=2$，$q=d$，$S_{10}=100$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 当 $d>1$ 时，记 $c_n=\frac{a_n}{b_n}$，求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 T_n.

【解析】

1. （1）由 $b_2=b_1q$、$b_1=a_1$ 和 $q=d$，得

$a_1d=2$，所以 $d\neq 0$ 且 $a_1=\frac{2}{d}$. 又

$$100=S_{10}=\frac{10}{2}(2a_1+9d)$$

从而 $2a_1+9d=20$. 代入 $a_1=\frac{2}{d}$，得 $\frac{4}{d}+9d=20$，$9d^2-20d+4=0$，所以 $d=2$ 或 $d=\frac{2}{9}$.

当 $d=2$ 时，$a_1=1$，故 $a_n=a_1+(n-1)d=2n-1$，$b_n=b_1q^{n-1}=2^{n-1}$. 当 $d=\frac{2}{9}$ 时，$a_1=9$，故 $a_n=9+(n-1)\frac{2}{9}=\frac{2n+79}{9}$，$b_n=9\left(\frac{2}{9}\right)^{n-1}$.

1. （2）当 $d>1$ 时只能取 $d=2$，于是

$$c_n=\frac{a_n}{b_n}=\frac{2n-1}{2^{n-1}}$$

设 $T_n=6-\frac{2n+3}{2^{n-1}}$. 当 $n=1$ 时，$T_1=1=c_1$. 且

$$T_{n+1}-T_n=\frac{2n+3}{2^{n-1}}-\frac{2n+5}{2^n}=\frac{2n+1}{2^n}=c_{n+1}$$

因此由数学归纳法，数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和为

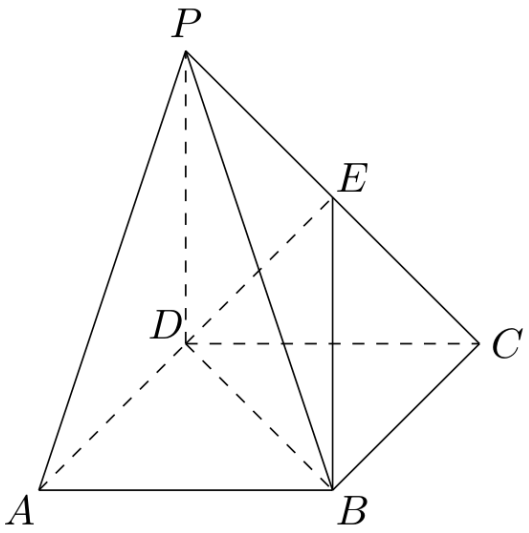
$$T_n=6-\frac{2n+3}{2^{n-1}}$$

20.《九章算术》中，将底面为长方形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称之为阳马，将四个面都为直角三角形的四面体称之为鳖臑.

如图，在阳马 $P-ABCD$ 中，侧棱 $PD\perp$ 底面 $ABCD$，且 $PD=CD$，点 E 是 PC 的中点，连接 DE，BD，BE.

1. (1) 证明：$DE\perp$ 平面 PBC. 试判断四面体 $EBCD$ 是否为鳖臑，若是，写出其每个面的直角（只需写出结论）；若不是，请说明理由；
2. (2) 记阳马 $P-ABCD$ 的体积为 V_1，四面体 $EBCD$ 的体积为 V_2，求 $\frac{V_1}{V_2}$ 的值.

problemresetlayout



FloatBarrier

【解析】

建立如图所示的空间直角坐标系，令 $D=(0,0,0)$，$C=(c,0,0)$，$A=(0,b,0)$，$B=(c,b,0)$，其中 $c=CD>0$，$b=AD>0$. 由 $PD\perp$ 平面 $ABCD$ 且 $PD=CD=c$，可取 $P=(0,0,c)$. 因为 E 是 PC 的中点，所以 $E=\left(\frac{c}{2},0,\frac{c}{2}\right)$. 从而 $\overrightarrow{DE}=\left(\frac{c}{2},0,\frac{c}{2}\right)$，$\overrightarrow{BC}=(0,-b,0)$，$\overrightarrow{PB}=(c,b,-c)$. 于是 $\overrightarrow{DE}cdotarrow(BC)=0$，$\overrightarrow{DE}cdotarrow(PB)=0$，即 $DE\perp BC$，$DE\perp PB$. 直线 BC 和 PB 是平面 PBC 内相交的两条直线，故 $DE\perp$ 平面 PBC.

由于 $ABCD$ 是长方形，$BC\perp CD$，所以 $\angle BCD=90^\circ$. 又 $BC\perp CD$，且 $BC\perp PD$，从而 $BC\perp$ 平面 PCD，故 $BC\perp CE$，即 $\angle BCE=90^\circ$. 由 $DE\perp$ 平面 PBC，且 EC、EB 都在平面 PBC 内，得 $DE\perp EC$、$DE\perp EB$，即 $\angle DEC=90^\circ$、$\angle DEB=90^\circ$. 因此四面体 $EBCD$ 是鳖臑，四个面的直角分别为 $\angle BCD$，$\angle BCE$，$\angle DEC$，$\angle DEB$.

设长方形 $ABCD$ 的面积为 $S=bc$. 则

$$V_1=\frac{1}{3}S\cdot PD=\frac{1}{3}bc^2$$

以三角形 BCD 为四面体 $EBCD$ 的底面，则 $\triangle BCD$ 的面积为 $\frac{1}{2}bc$. 点 E 到平面 BCD 的距离为 $\frac{1}{2}PD=\frac{c}{2}$，所以

$$V_2=\frac{1}{3}\cdot\frac{bc}{2}\cdot\frac{c}{2}=\frac{1}{12}bc^2$$

故

$$\frac{V_1}{V_2}=\frac{\frac{b(c^2)}{3}}{\frac{b(c^2)}{12}}=4$$

21. 设函数 $f(x)$，$g(x)$ 的定义域均为 $\mathbb{R}$，且 $f(x)$ 是奇函数，$g(x)$ 是偶函数，$f(x)+g(x)=e^x$，其中 e 为自然对数的底数.

1. (1) 求 $f(x)$，$g(x)$ 的解析式，并证明：当 $x>0$ 时，$f(x)>0$，$g(x)>1$；
2. (2) 设 $a\le 0$，$b\ge 1$，证明：当 $x>0$ 时，$ag(x)+(1-a)<\frac{f(x)}{x}<bg(x)+(1-b)$.

【解析】

由 $f(x)$ 为奇函数、$g(x)$ 为偶函数，分别在原式中令 x 换为 $-x$，得 $f(x)+g(x)=e^x$，$-f(x)+g(x)=e^{-x}$. 两式相加、相减，得到 $f(x)=\frac{e^x-e^{-x}}{2}$，$g(x)=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$. 当 $x>0$ 时，$e^x>e^{-x}$，所以 $f(x)>0$. 又由均值不等式 $e^x+e^{-x}>2\sqrt{e^xe^{-x}}=2$，得 $g(x)>1$.

令 $x>0$. 由上述解析式可得 $f'(x)=g(x)$，且 $f(0)=0$. 因而

$$f(x)=int_0^x g(t)dt>x$$

从而 $\frac{f(x)}{x}>1$. 再令 $h(x)=xg(x)-f(x)$，则 $h(0)=0$，并且利用 $g'(x)=f(x)$、$f'(x)=g(x)$，有

$$h'(x)=g(x)+xg'(x)-f'(x)=xf(x)>0$$

所以 $h(x)>0$，即 $\frac{f(x)}{x}<g(x)$. 综上，

$$1<\frac{f(x)}{x}<g(x)$$

因为 $a\le 0$ 且 $g(x)-1>0$，所以

$$ag(x)+(1-a)=1+a(g(x)-1)\le 1<\frac{f(x)}{x}$$

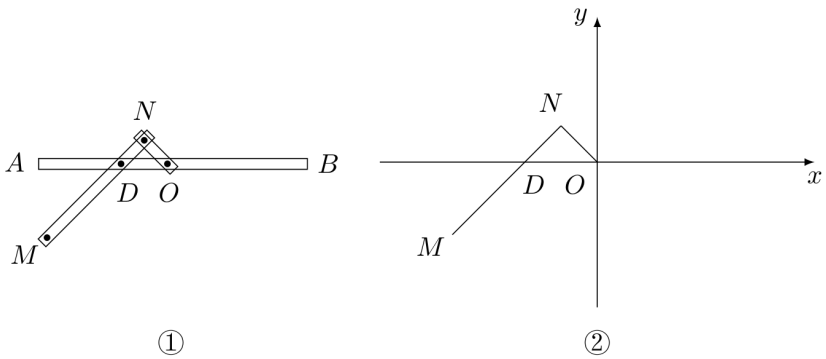
因为 $b\ge 1$，所以

$$bg(x)+(1-b)=1+b(g(x)-1)\ge g(x)>\frac{f(x)}{x}$$

故当 $x>0$ 时，原不等式成立.

22. 一种作图工具如左图所示. O 是滑槽 AB 的中点，短杆 ON 可绕 O 转动，长杆 MN 通过 N 处铰链与 ON 连接，MN 上的栓子 D 可沿滑槽 AB 滑动，且 $DN=ON=1$，$MN=3$. 当栓子 D 在滑槽 AB 内作往复运动时，带动 N 绕 O 转动一周（D 不动时，N 也不动），M 处的笔尖画出的曲线记为 C. 以 O 为原点，AB 所在的直线为 x 轴建立如右图所示的平面直角坐标系.

1. (1) 求曲线 C 的方程；
2. (2) 设动直线 l 与两定直线 $l_1 colon x-2y=0$ 和 $l_2 colon x+2y=0$ 分别交于 P，Q 两点. 若直线 l 总与曲线 C 有且只有一个公共点，试探究：$\triangle OPQ$ 的面积是否存在最小值？若存在，求出该最小值；若不存在，说明理由.



① ②

FloatBarrier

【解析】

1. (1) 设 $N=(u,v)$，$D=(t,0)$. 由 $ON=DN=1$，得

$u^2+v^2=1$，$(t-u)^2+v^2=1$. 两式相减，得到 $t^2-2tu=0$. 在机构运动的支路上，除去静止的退化位置 $D=O$ 外有 $t=2u$，由连续性在退化位置也成立. 又因为 D 在线段 MN 上，且 $DN=1$、$MN=3$，所以

$$\overrightarrow{NM}=3\overrightarrow{ND}$$

若 $M=(X,Y)$，则

$$M=N+3(D-N)=(3t-2u,-2v)=(4u,-2v)$$

于是 $X=4u$，$Y=-2v$，代入 $u^2+v^2=1$，得曲线 C 的方程

$$\frac{X^2}{16}+\frac{Y^2}{4}=1$$

将曲线坐标仍记为 (x,y)，即 $Ccolon\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1.$

1. (2) 直线 l 与椭圆只有一个公共点，所以 l 是椭圆的切线. 设

$P=(2p,p)\in l_1$，$Q=(-2q,q)\in l_2$. 过 P、Q 的直线方程为

$$(p-q)x-2(p+q)y+4pq=0$$

一般直线 $\alpha x+\beta y+\gamma=0$ 与椭圆相切的条件为 $\gamma^2=16\alpha^2+4\beta^2$. 事实上，将椭圆参数化为 $x=4\cos\theta$、$y=2\sin\theta$，直线与椭圆的交点满足 $4\alpha\cos\theta+2\beta\sin\theta+\gamma=0$，恰有一个解的切线情形等价于 $|\gamma|=\sqrt{16\alpha^2+4\beta^2}$. 因此

$$16p^2q^2=16(p-q)^2+16(p+q)^2=32\left(p^2+q^2\right)$$

即

$$p^2q^2=2\left(p^2+q^2\right)$$

若 $p=0$ 或 $q=0$，则上式推出 $p=q=0$，此时直线 l 经过原点，而过原点的直线与中心在原点的椭圆有两个公共点，不符合题设，故 $pq\neq0$. 记 $r=|pq|>0$. 由基本不等式 $p^2+q^2\geq2|pq|=2r$，得

$$r^2=2\left(p^2+q^2\right)\geq4r$$

所以 $r\geq4$. 又

$$S_{\triangle OPQ}=\frac{1}{2}|begin\{vmatrix\}2pp\backslash-2qqend\{vmatrix\}|=2|pq|=2r\geq8$$

当 $p=q=2$ 时，$P=(4,2)$、$Q=(-4,2)$，直线 l 为 $y=2$，它与椭圆相切，且三角形面积为 8. 因此面积存在最小值，最小值为 8.